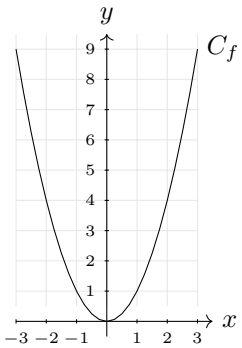
4.3 Variation des fonction de référence

Maths 2nde 7 - JB Duthoit

Exercice 4.12

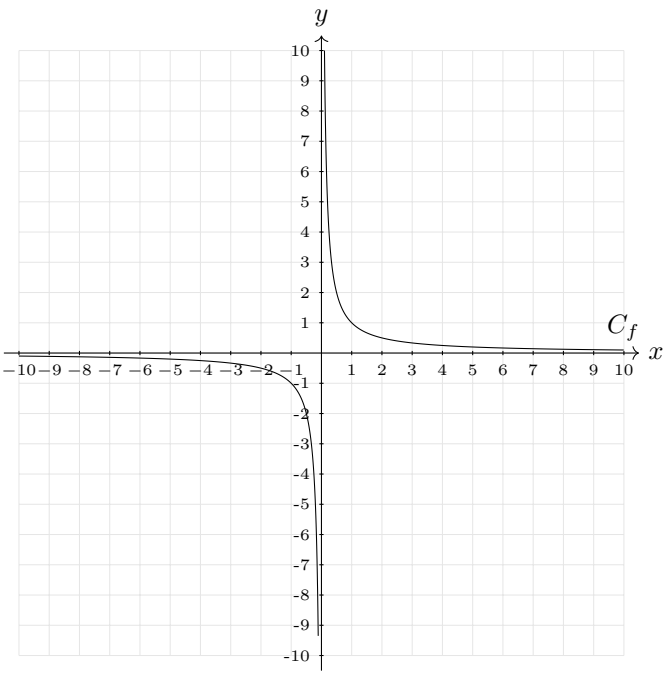
On rappelle que la fonction carré est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$, et on rappelle aussi que la courbe représentative de la fonction carré est appelée parabole :



1. A partir de la courbe représentative de la fonction carré, construire le tableau de variations de la fonction carrée.
2. La fonction carré admet-elle un maximum sur $\mathbb{R}$? un minimum ?

Exercice 4.13

On rappelle que la fonction inverse est la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$, et on rappelle aussi que la courbe représentative de la fonction inverse est appelée hyperbole :

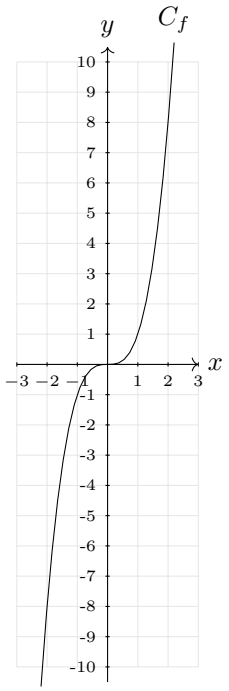


1. A partir de la courbe représentative de la fonction inverse, construire le tableau de variations de la fonction inverse.
2. La fonction inverse admet-elle un maximum sur $]-\infty; 0[$? un minimum ?

3. La fonction inverse admet-elle un maximum sur $]0;-\infty[$? un minimum ?

Exercice 4.14

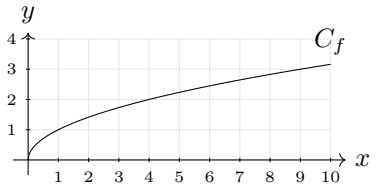
On rappelle que la fonction cube et la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$, et voici sa courbe représentative :



1. A partir de la courbe représentative de la fonction cube, construire le tableau de variations de la fonction cube.
2. La fonction cube admet-elle un maximum sur $\mathbb{R}$? un minimum ?

Exercice 4.15

On rappelle que la fonction racine carrée est la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$, et voici sa courbe représentative :



1. A partir de la courbe représentative de la fonction racine carrée, construire le tableau de variations de la fonction racine carrée.
2. La fonction racine carrée admet-elle un maximum sur $]0;+\infty[$? un minimum ?

4.3.1 La fonction carré

Propriété

La fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty;0]$ et strictement croissante sur $[0;+\infty[$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x) = x^2$		$\searrow$	0	$\nearrow$	

Démonstration 7 :

⚠ *les questions qui suivent sont là pour vous guider ; la démonstration est exigible sans ces étapes intermédiaires.*

Soit f la fonction carré.

- Montrer que f est strictement croissante sur $[0;+\infty[$.
- Montrer que f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$.

4.3.2 La fonction inverse

Propriété

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$ et strictement décroissante sur $]0;+\infty[$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x) = \frac{1}{x}$		$\searrow$	‖	$\searrow$	

Démonstration 8 :

⚠ *les questions qui suivent sont là pour vous guider ; la démonstration est exigible sans ces étapes intermédiaires.*

Soit f la fonction inverse.

- Montrer que f est strictement décroissante sur $]0;+\infty[$.
- Montrer que f est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$.

4.3.3 La fonction cube

Propriété

La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$
$f(x) = x^3$	$\nearrow$

4.3.4 Fonction racine carrée

Propriété

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

x	0 $\qquad$ $+\infty$
$f(x) = \sqrt{x}$	$0 \nearrow$

Savoir-Faire 4.4

Savoir utiliser les variations des fonction de référence

En utilisant les variations des fonctions de référence,

1. Fonction carré :
   - Comparer 3.14^2 et 3.141^2.
   - Donner un encadrement de x^2 quand $x \in [3; 5]$.
   - Donner un encadrement de x^2 quand $x \in [-4; -1]$.
2. Fonction cube :
   - Comparer 3.14^3 et 3.141^3.
   - Donner un encadrement de x^3 quand $x \in [3; 5]$.
   - Donner un encadrement de x^3 quand $x \in [-4; -1]$.
3. Fonction racine carrée :
   - Comparer $\sqrt{3.14}$ et $\sqrt{3.141}$.
   - Comparer $\sqrt{1.5}$ et $\sqrt{1.6}$.
   - Donner un encadrement de $\sqrt{x}$ quand $x \in [3; 5]$.
4. Fonction inverse :
   - Soient a et b deux réels tels que $a = 0.999\,999\,999\,998$ et $b = 0.999\,999\,999\,997$. Comparer les réels

$$\frac{1}{0.999\,999\,999\,998} \quad et \quad \frac{1}{0.999\,999\,999\,997}$$

.

Exercice 4.16
Compléter en justifiant :

1. Si $x \leq -7$ alors x^2.....
2. Si $x > 5\sqrt{2}$ alors x^2.....
3. Si $3 \leq x \leq 5\sqrt{2}$ alors x^2.....

Exercice 4.17
Compléter en justifiant :

1. Si $-3 < x < 0$ alors ... $< x^2 <$ ...
2. Si $0 < x < 1$ alors ... $< x^2 <$ ...
3. Si $-3 < x < -1$ alors ... $< x^2 <$ ...

Exercice 4.18
Compléter en justifiant :

1. Si $x \leq -7$ alors $\dfrac{1}{x}$....
2. Si $x > 5\sqrt{2}$ alors $\dfrac{1}{x}$.....
3. Si $5 \leq x \leq 5\sqrt{2}$ alors $\dfrac{1}{x}$.....

Exercice 4.19
Compléter en justifiant :

1. Si $4 < x < 5$ alors ... $< \sqrt{x} <$ ...
2. Si $9 < x < 25$ alors ... $< \sqrt{x} <$ ...
3. Si $4 < x < 5$ alors ... $< \dfrac{1}{x} <$ ...
4. Si $-34 < x < -30$ alors ... $< \dfrac{1}{x} <$ ...
5. Si $4 < x < 5$ alors ... $< x^2 <$ ...
6. Si $-34 < x < -30$ alors ... $< x^2 <$ ...
7. Si $-5 < x < 1$ alors ... $< x^3 <$ ...
8. Si $-10 < x < -9$ alors ... $< x^3 <$ ...
9. Si $-34 < x < -30$ alors ... $< x^2 <$ ...
10. Si $0{,}01 \leq x \leq 0{,}02$ alors ... $\leq \frac{1}{x} <$ ...
11. Si $0 \leq x \leq 0{,}01$ alors ... $\leq \sqrt{x} <$ ...